

dg 圏ノート

Toshi2019

2025 年 6 月 22 日

目次

1 定義

1

1 定義

次の記号を用いる.

環 k は可換環, 特に $\mathbf{Z}$ か体を表す.

テンソル積 $\otimes$ で k 上のテンソル積を表す.

k 代数 k 代数とは, k 加群 A に k 線形かつ結合的な積 $A \otimes A \rightarrow A$ を合わせたもので両側単位元 $1 \in A$ をもつものをいう.

k 圏 k 圏 $\mathcal{A}$ とは, 「多対象版 k 代数」のことである. すなわち次のデータの組のことである.

- 対象のクラス $\text{Ob}(\mathcal{A})$
- $\mathcal{A}$ の任意の対象 X, Y に対して定まる k 加群 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y)$
- k 線形かつ結合的な合成写像

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(Y, Z) \otimes \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Z), (f, g) \mapsto fg$$

で単位射 $1_X \in \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, X)$ をもつもの

例えば, k 代数は対象がひとつの k 圏とみなせる. k 代数 A 上の右加群の圏 $\text{Mod}(A^{\text{op}})$ は多数の対象をもつ k 圏の例である. この圏は k 線形圏, すなわち k 圏ですべての有限直和を含むものの例でもある.

定義 1.1. (i) 次数 (つき) k 加群 (graded k -module) は k 加群 V に, 整数によって添字づけられた分解

$$V = \bigoplus_{p \in \mathbf{Z}} V^p$$

をあわせたものをいう.

(ii) V に対し $V[1]$ を $V[1]^p = V^{p+1}$ ($p \in \mathbf{Z}$) とおくことで定める.

(iii) n 次の次数 k 加群の射 $f: V \rightarrow V'$ とは k 線形射ですべての $p \in \mathbf{Z}$ に対し $f(V^p) \subset V'^{p+n}$ をみたすものをいう.

(iv) $V \otimes W$ を第 n 成分を

$$(V \otimes W)^n = \bigoplus_{p+q=n} V^p \otimes W^q$$

とおくことで定める.

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [Kel06] Keller, *On Differential Graded Categories*, 2006.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.